

Réduction #1

Feuille d'exercices #06

⊗ Partie A – Réduction matricielle

★ **Exercice 1** — Réduire les matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 1 & 7 \\ -1 & -7 & -7 \\ -6 & 6 & 0 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \\ 8 & -6 & -2 \end{bmatrix}$$

★ **Exercice 2** — Diagonaliser – si possible – sans effort les matrices :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

★ **Exercice 3** — On considère la matrice $A = \begin{bmatrix} 0 & a & 1 \\ a & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 \end{bmatrix}$ où $a \in \mathbb{R}$.

Calculer $\text{rg}(A)$ puis déterminer a tel que A soit diagonalisable.

★★ **Exercice 4** — Soient $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ et $B = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}$.

Déterminer les couples de réels (a, b) tels que A et B soient semblables.

★ **Exercice 5** — Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$. Diagonaliser $A = \begin{bmatrix} a & c & b \\ c & a+b & c \\ b & c & a \end{bmatrix}$ et calculer A^n .

★ **Exercice 6** — On considère, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la matrice $A_n = \frac{1}{n} \begin{bmatrix} n & 1 & 1 \\ -1 & n+2 & 1 \\ 1 & -1 & n \end{bmatrix}$.

1. Montrer sans calcul que 1 et $1 + \frac{1}{n}$ sont valeurs propres de A_n .
2. La matrice A_n est-elle diagonalisable? inversible?
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n la matrice produit $B_n = A_1 A_2 \cdots A_n$.
La matrice B_n est-elle diagonalisable? inversible? Si oui, déterminer B_n^{-1} .

★★ **Exercice 7** — Soit $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & (0) \\ 1 & \ddots & \ddots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ (0) & & 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Calculer $D_n(\theta) = \det(A + 2 \cos(\theta) I_n)$ et en déduire les valeurs propres de A .

★★ **Exercice 8** — Soit $A = \begin{bmatrix} 0 & a & \cdots & a \\ b & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & \cdots & b & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, où $a \neq b$.

1. Montrer que $\chi_A = (a - b)^{-1} [a(X + b)^n - b(X + a)^n]$.
2. Montrer que les valeurs propres de A sont situées sur un cercle.

★★ **Exercice 9** — Soient $a_1, \dots, a_{n-1}, b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{R}$ et la matrice :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n-1} \\ a_1 & \cdots & a_{n-1} & 0 \end{bmatrix}$$

Calculer $\text{Tr}(A)$ et $\text{Tr}(A^2)$ puis donner une condition nécessaire et suffisante pour que A soit diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

★ **Exercice 10** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $\|A\| = \sup_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|$.

Montrer que $\text{Sp}(A) \subset [-\|A\|, \|A\|]$.

★★ **Exercice 11** — Soient $n \in 2\mathbb{N} + 1$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\text{Sp}(A) \subset \mathbb{U}$ et $\det(A) = 1$. Montrer que l'une au moins des valeurs propres de A vaut 1.

★★ **Exercice 12** — *Matrices stochastiques*

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice stochastique, i.e. qui vérifie :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad m_{i,j} \geq 0 \quad \text{et} \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \sum_{j=1}^n m_{i,j} = 1$$

1. Montrer que 1 est valeur propre de M .
2. Prouver que pour tout $\lambda \in \text{Sp}(M)$, $|\lambda| \leq 1$, et qu'en cas d'égalité, $\lambda = 1$.

★ **Exercice 13** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n a_{ij} = p$.
Montrer que $p \in \text{Sp}(A)$ puis que p divise $\det(A)$.

★★ **Exercice 14** — Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $B^2 = A$.

1. La proposition « A diagonalisable $\iff B$ diagonalisable » est-elle vraie?

2. Soit $A = \begin{bmatrix} 11 & -5 & -5 \\ -5 & 3 & 3 \\ -5 & 3 & 3 \end{bmatrix}$. On cherche $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ vérifiant $B^2 = A$.

Montrer que A est semblable à une matrice diagonale D puis trouver toutes les matrices C telles que $C^2 = D$. En déduire les matrices B qui conviennent.

★★ **Exercice 15** — *Diagonalisation simultanée (première approche)*

Soient $f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tels que $f \circ g = g \circ f$ et f admet n valeurs propres distinctes.

1. Montrer que tout vecteur propre de f est vecteur propre de g et en déduire l'existence d'une base de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres communs à f et g .

2. Soit $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Résoudre l'équation matricielle $2M^2 + 5M = 3A$.

★★ **Exercice 16** — *Racine carrée d'une matrice unipotente*

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente.

1. Établir l'inversibilité de $I_n + N$ et $I_n - N$ et exprimer leurs inverses.

2. Soit P_n l'unique polynôme de degré n vérifiant $\sqrt{1+x} = P_n(x) + o(x^n)$.

a) Montrer que $1+x - P_n^2(x)$ est divisible par x^{n+1} .

b) En déduire une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^2 = I_n + N$.

3. Peut-on généraliser pour une puissance p -ième quelconque?

★ **Exercice 17** — On définit $u, v, w \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ par $u_0 = -2, v_0 = 1$ et $w_0 = 5$ et pour $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = 4u_n - 3v_n - 3w_n; \quad v_{n+1} = 3u_n - 2v_n - 3w_n; \quad w_{n+1} = 3u_n - 3v_n - 2w_n$$

Exprimer u_n, v_n et w_n en fonction de n .

★ **Exercice 18** — Résoudre les systèmes $\begin{cases} x' = 5x - 2y + t \\ y' = -x + 6y + 1 \end{cases}$ et $\begin{cases} x' = x + z \\ y' = -y - z \\ z' = 2y + z \end{cases}$

★★ **Exercice 19** — Montrer que les solutions de $X' = AX$ forment des trajectoires

planes, où l'on a choisi $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -3 \\ 8 & 3 & -5 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Généraliser.

★ **Exercice 20** — Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

On pourra utiliser les matrices par blocs $\begin{bmatrix} A & -I_n \\ -XI_n & A \end{bmatrix}$ et $\begin{bmatrix} B & I_n \\ XI_n & A \end{bmatrix}$.

★★ **Exercice 21** — Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $B = \begin{bmatrix} A & I_n \\ I_n & A \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\chi_B(X) = \chi_A(X+1) \cdot \chi_A(X-1)$.

2. On suppose A diagonalisable. Montrer que B est diagonalisable.

★★ **Exercice 22** — Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $M = \begin{bmatrix} A & I_n \\ I_n & I_n \end{bmatrix}$.

1. Montrer que si M est diagonalisable, alors il en va de même pour A .

2. La réciproque est-elle vraie?

★ **Exercice 23** — Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $\chi_M = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$ est scindé sur $\mathbb{K}$.

Déterminer le polynôme caractéristique de $P(M)$ pour $P \in \mathbb{K}[X]$.

★★ **Exercice 24** —

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tous $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $t \in \mathbb{R}^+$, $\det(A^2 + tI_n) \geq 0$.

2. Montrer que si $p \in \mathbb{N}$, $-I_{2p+1}$ n'est pas somme de deux carrés de $\mathcal{M}_{2p+1}(\mathbb{R})$.

★ **Exercice 25** — *Matrices de rang 1*

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que toute matrice de rang r est la somme de r matrices de rang 1.

2. Montrer que M est de rang 1 si et seulement s'il existe une matrice colonne non nulle C et une matrice ligne non nulle L telles que $M = CL$.

3. On suppose désormais M de rang 1.

En déduire que $M^2 = \text{Tr}(M)M$ puis étudier la diagonalisabilité de M .

4. Montrer que deux matrices de rang 1 et de même trace sont semblables.

★★ **Exercice 26** — *Caractérisation des matrices nilpotentes*

Soient $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. On suppose que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Tr}(A^k) = 0$. Montrer que A est nilpotente.
2. Établir l'équivalence :

$$\text{Sp}(A) = \{1\} \iff \text{Tr}(A) = \text{Tr}(A^2) = \dots = \text{Tr}(A^n) = n$$

3. Soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\text{Tr}(A^k) = \text{Tr}(B^k)$.
Prouver que A et B ont même polynôme caractéristique.

★★ **Exercice 27** — Soient $A, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $NA = 0$ et N nilpotente. Montrer que $\chi_{A+N} = \chi_A$. Le résultat subsiste-t-il si on suppose $AN = 0$?

★★★ **Exercice 28** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose qu'il existe $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ tels que les matrices $A + \lambda_i B$ soient toutes nilpotentes.

1. Prouver que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $A + \lambda B$ est nilpotente.
2. En déduire que A et B sont nilpotentes.

★★ **Exercice 29** — *Autour de la comatrice*

1. a) Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. Exprimer le polynôme caractéristique de A^{-1} puis celui de $\text{Com}(A)$ en fonction de celui de A .
b) Étendre le résultat précédent au cas où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ quelconque.
2. Montrer que tout vecteur propre de A est vecteur propre de $\text{Com}(A)^\top$.
3. a) On suppose que $A \notin \text{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer que 0 est valeur propre simple de A ssi $\text{Com}(A)$ est de trace nulle.
b) Prouver que dans ce cas, $\text{Com}(A)^\top$ est diagonalisable.
4. Soient $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ supposées semblables. Montrer que $\text{Com}(A)$ et $\text{Com}(B)$ le sont également.

★★ **Exercice 30** — Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$, $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{C})$ tq AB est diagonalisable.

1. On suppose ici que $n = p$ et $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. Montrer que BA est diagonalisable.
2. On suppose dans cette question que AB est inversible.
 - a) Montrer que $\mathbb{C}^p = \text{Ker}(A) \oplus \text{Im}(B)$.
 - b) Montrer que la restriction de $X \mapsto AX$ à $\text{Im}(B)$ est un isomorphisme.
 - c) À l'aide de vecteurs propres de AB , montrer que BA est diagonalisable.

★★ **Exercice 31** — Déterminer la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ne contenant que des matrices diagonalisables.

★★★ **Exercice 32** — *Théorème de Kronecker*

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire de degré n .

1. Exhiber $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ de polynôme caractéristique P .

2. On factorise P sur $\mathbb{C}$ sous la forme $P = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$.

Si $q \in \mathbb{N}^*$, montrer que $\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i^q)$ est dans $\mathbb{Z}[X]$.

3. On suppose P non constant, de racines complexes de module inférieur ou égal à 1. Montrer que les racines non nulles de P sont des racines de l'unité.

⊗ Partie B – Réduction d'endomorphismes

★★ **Exercice 33** — Soient E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dim. finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ distincts.

1. On suppose que $(u - \alpha \text{id}_E) \circ (u - \beta \text{id}_E) = 0$. Montrer que u est diagonalisable.
2. Soit $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v = v \circ u$ et $(u - \alpha \text{id}_E) \circ (v - \beta \text{id}_E) = 0$.
Quelles sont les valeurs propres de $u + v$?

★★ **Exercice 34** — Soient E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. Peut-on écrire une implication entre « f diagonalisable » et « $\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f) = E$ »?

★ **Exercice 35** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto nXP - (X^2 - 1)P'$. Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ puis déterminer sa matrice représentative dans la base $(1, X - 1, \dots, (X - 1)^n)$ de $\mathbb{R}_n[X]$. L'application φ est-elle diagonalisable?

★ **Exercice 36** — Soit $\varphi : P \in \mathbb{R}[X] \mapsto (X + 1)(X - 3)P' - XP$.

1. Déterminer le degré d'éventuels vecteurs propres de φ .
2. Déterminer les éléments propres de φ .

★★ **Exercice 37** — Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi : P \in \mathbb{R}_n[X] \mapsto X(1 - X)P' + nXP$. Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X])$ et déterminer ses éléments propres à l'aide d'une équation différentielle. L'application φ est-elle diagonalisable?

★★ **Exercice 38** — On considère l'application f définie sur $\mathbb{R}_n[X]$ ($n \in \mathbb{N}^*$) par :

$$f(P) = a(b - X)P' - nP \quad (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

Déterminer le spectre de f via la décomposition en éléments simples de P'/P .

★★ **Exercice 39** — Soit $\Phi : P \mapsto (X^4 - 1)P \bmod X^4 - X$ définie sur $\mathbb{R}_3[X]$.

1. Montrer que Φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Déterminer son noyau, son image et ses sous-espaces propres.

★ **Exercice 40** — Soit φ l'application définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par $\varphi(A) = A + \text{Tr}(A)J$ où J désigne la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ne comportant que des 1.

1. Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. L'application φ est-elle diagonalisable ?

★★ **Exercice 41** — Soient $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ et $\varphi : S \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R}) \mapsto AS + SA^\top$.

1. Montrer que $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{S}_2(\mathbb{R}))$ et donner sa matrice dans une base de $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.
2. Quelle relation existe-t-il entre χ_A et χ_φ ?
3. Y a-t-il un lien entre diagonalisabilité de A et diagonalisabilité de φ ?

★ **Exercice 42** — Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et φ l'endomorphisme défini sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par $\varphi(M) = \text{Tr}(A)M + \text{Tr}(M)A$. L'endomorphisme φ est-il diagonalisable ?

★★ **Exercice 43** — Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ où $n \geq 1$. Comparer les valeurs propres de M et celles de l'endomorphisme défini sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ par $M \mapsto AM$.

★★ **Exercice 44** — Déterminer les éléments propres de l'endomorphisme T :

$$T : (u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mapsto (v_n) \quad \text{où} \quad v_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k$$

★★ **Exercice 45** — Soient $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ et $u : f \in E \mapsto g$ où,

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \quad \text{et} \quad g(0) = f(0)$$

Montrer que $u \in \mathcal{L}(E)$ et déterminer ses éléments propres.

★★★ **Exercice 46** — Soit u l'endomorphisme de $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ défini par :

$$\forall f \in E, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad u(f)(t) = f\left(\frac{t}{2}\right) + f\left(\frac{t+1}{2}\right)$$

1. Déterminer les valeurs propres de la restriction de u à $\mathbb{R}_n[X]$.
2. En comparant $|u(f)|$ et $|f|$ sur $[-a, a]$ ($a > 0$), montrer que $\text{Sp}(u) \subset [-2, 2]$.
3. Montrer que tout vecteur propre f de u relatif à une valeur propre non nulle est une fonction polynomiale et en déduire $\text{Sp}(u)$.

★★ **Exercice 47** — Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$ et φ l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ défini par $\varphi(u) = u \circ f$.

1. a) Soit $\lambda \in \text{Sp}(\varphi)$. À l'aide d'une inclusion de noyau et d'image, montrer que $\lambda \in \text{Sp}(f)$ et exprimer $\dim(E_\lambda(\varphi))$ en fonction de $\dim(E_\lambda(f))$.
b) Montrer que l'endomorphisme φ est diagonalisable ssi f l'est.
2. Montrer que le résultat subsiste avec $\psi : u \mapsto f \circ u$.

★★ **Exercice 48** — Soient u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E .

1. Soit λ un réel non nul. Prouver que si $\lambda \in \text{Sp}(u \circ v)$, alors $\lambda \in \text{Sp}(v \circ u)$.
2. a) Soient $u : P \mapsto \int_1^X P$ et $v : P \mapsto P'$ définis sur $E = \mathbb{R}[X]$.
Préciser $\text{Ker}(u \circ v)$ et $\text{Ker}(v \circ u)$. Le résultat de 1. est-il vrai pour $\lambda = 0$?
b) Si $\dim(E) < +\infty$, montrer que le résultat de 1. reste vrai pour $\lambda = 0$.

★★★ **Exercice 49** — Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Montrer que u est diagonalisable si et seulement si tout sous-espace de E admet un supplémentaire stable par u . On pourra raisonner par récurrence sur n .

★★ **Exercice 50** — Soient f et g deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E de dimension finie $n \geq 1$ vérifiant $f \circ g - g \circ f = f$.

1. a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^k \circ g - g \circ f^k = k f^k$.
b) En déduire que f est un endomorphisme nilpotent.
2. Montrer que si $f^{n-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$, il existe une base $\mathcal{B}$ de E et $\lambda \in \mathbb{C}$ tels que :

$$[\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)]_{i,j} = \delta_{i,j+1} \quad \text{et} \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = \text{diag}(\lambda, \lambda + 1, \dots, \lambda + n - 1)$$

On considérera pour cela le vecteur $g \circ f^{n-1}(x)$ pour un x bien choisi.